

Основы теории нелинейных систем управления
Лабораторная работа №2
Анализ автоколебаний методом гармонической линеаризации

Цель работы: исследование особого режима работы нелинейных системы — автоколебаний методом гармонической линеаризации.

1. Подготовка к выполнению лабораторной работы.

- 1.1. Код для всех заданий реализовать в скрипте `lab_harmonic.m`, в котором будет осуществляться запуск моделирования схемы в Simulink и обработка полученных результатов.
- 1.2. Задать функцию с названием `rele()` в скрипте переменные со значениями параметров нелинейности — реле с гистерезисом (входной параметр x):

$$c = 1$$

$$b = 1$$

$$a = 15.5$$

Величина b определяет зону действия гистерезиса, величина c — максимальное (и минимальное одновременно) значение функции реле, а величина a определяет интервал линеаризации.

- 1.3. По формулам расчета коэффициентов гармонической линеаризации для заданного типа нелинейности и ее параметров аналитически рассчитать зависимости коэффициентов гармонической линеаризации от амплитуды колебаний a . Полученные зависимости задать в виде функций (в отдельных `.m` файлах) с названиями `q1()`, соответствующей $q(a)$, и `q2()`, соответствующей $q'(a)$. Входным параметром для функций является значение амплитуды колебаний a .

2. Создание схемы моделирования в Simulink.

- 2.1. Создать в Simulink схему моделирования нелинейной системы с единичной отрицательной обратной связью, где в прямой цепи находятся последовательность $W_1(s)$, $W_2(s)$ и нелинейность. Обе передаточные функции задать внутри отдельного блока ЛЧ (линейная часть), куда дополнительно добавить интегратор, у которого начальные условия установить в значение 1. Передаточные функции:

$$W_1(s) = \frac{K_1}{T_1 s + 1}$$

$$W_2(s) = \frac{\omega^2}{s^2 + 2\xi\omega s + \omega^2}$$

значения параметров передаточных функций:

$$K_1 = 25$$

$$T_1 = 0.05$$

$$\xi = 0.5$$

$$\omega = 5$$

Нелинейность задать как обращение к функции `rele()` (через соответствующий блок `MATLABFunction`). В модель добавить два выхода (блок `Out`), первый из которых связать с выходом линейной части, а второй с выходом нелинейной части. Созданную схему сохранить как `lab_harmonic_mdl.slx`.

- 2.2. Добавить в схему моделирования параллельно аналогичную систему, где вместо нелинейности будет блок $W_3(s)$ следующей структуры, соответствующей гармонической линеаризации:

$$W_3(s) = q + \frac{q'}{\omega} s$$

Примечание. Ввиду того, что `MATLAB` не позволяет задавать передаточные функции с порядком числителя больше порядка знаменателя, данное звено необходимо реализовать в виде непосредственных вычислений с использованием блоков `Gain` и `Derivative`. Аналогично предыдущему пункту задания, добавить два выхода (блок `Out`), первый из которых связать с выходом линейной части, а второй с выходом линеаризованной части.

Примечание. Определение коэффициентов гармонической линеаризации задать как обращение к функциям `q1()` и `q2()` (через соответствующий блок `MATLABFunction`). Амплитуду и частоту нелинейных колебаний задать в виде констант, значения которых определить приблизительно по графикам переходных процессов в нелинейной системе.

3. Исследование автоколебаний в нелинейной системе методом гармонической линеаризации.

- 3.1. В основном скрипте реализовать моделирование схемы в Simulink используя функцию `sim()`. Установить время моделирования равное 5 секундам, а метод моделирования «`ode15s`», в качестве типа метода выбрать метод с переменным шагом (`variable-step`). Настройку осуществить с использованием `set_param()`.

Примечание. Список параметров модели можно получить через функцию `get_param()`.

- 3.2. Провести моделирование системы и реализовать построение двух вертикально (один под другим) расположенных графика. Сверху — кривые выходов (сигнал после ЛЧ и сигнал после НЧ) нелинейной системы, а снизу — кривые выходов линеаризованной системы.
- 3.3. Сделать выводы о характере сигналов, параметрах автоколебаний и применении метода гармонической линеаризации.
- 3.4. Исследовать метод гармонической линеаризации для различных параметров заданной нелинейности. Объяснить сильную зависимость получаемого результата от величины a в целом и коэффициентов гармонической линеаризации в частности.

Вопросы для подготовки к защите лабораторной работы

1. В чем заключаются метод гармонической линеаризации?
2. Могут ли в линейных системах возникать автоколебания?
3. Какому фазовому портрету соответствует режим автоколебаний?
4. Как математически осуществляется гармоническая линеаризация?
5. Каким образом определяются коэффициенты гармонической линеаризации?
6. Каким образом можно определить параметры автоколебаний (амплитуду и частоту)?